

Aim: Write a program to design a Simple Calculator using GridLayout and Cascade LinearLayout.

Program

activity_main.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:id="@+id/calculator_mainlay"
    android:padding="20dp"
    tools:context=".MainActivity">
    <EditText
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_marginTop="30dp"
        android:hint="number 01"
        android:inputType="number"/>
```

<EditText

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="10dp"  
    android:hint="number 02"  
    android:inputType="number"/>
```

<EditText

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="10dp"  
    android:hint="Result"  
    android:clickable="false"  
    android:enabled="false"  
    android:inputType="number"/>
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="vertical"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:gravity="bottom">
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:orientation="horizontal"
```

android:weightSum="4">

<Button

android:id="@+id/numclearall_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="CE"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/numclear_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="C"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/nummodulus_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="%"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/divide_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="/"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:orientation="horizontal"

android:layout_marginTop="10dp"

android:weightSum="4">

<Button

android:id="@+id/num7_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="7"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num8_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="8"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num9_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="9"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/multiply_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="*"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:orientation="horizontal"

android:layout_marginTop="10dp"

android:weightSum="4">

<Button

android:id="@+id/num4_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="4"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num5_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="5"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num6_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="6"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/subtract_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="-"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:orientation="horizontal"

android:layout_marginTop="10dp"

android:weightSum="4">

<Button

android:id="@+id/num1_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="1"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num2_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="2"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num3_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="3"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/add_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="+"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>

<LinearLayout

android:layout_width="match_parent"

android:layout_height="wrap_content"

android:orientation="horizontal"

android:layout_marginTop="10dp"

android:weightSum="4">

<Button

android:id="@+id/numplusminus_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="+/-"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/num0_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="0"

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/decimal_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="."

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

<Button

android:id="@+id/equals_btn"

android:layout_width="0dp"

android:layout_height="60dp"

android:textColor="@color/white"

android:text="="

android:layout_marginStart="10dp"

android:layout_weight="1"/>

</LinearLayout>

</LinearLayout>

</LinearLayout>

MainActivity.java

```
package com.example.calcaplication;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

import android.os.Bundle;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
    }
}
```

activity ques06 grid layout.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
```

```
xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"  
xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"  
android:id="@+id/calculator_mainlay"  
android:layout_width="match_parent"  
android:layout_height="match_parent"  
android:orientation="vertical"  
android:padding="20dp"  
tools:context=".Ques06GridLayoutActivity">
```

<EditText

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="30dp"  
    android:hint="Number 01"  
    android:inputType="number"/>
```

<EditText

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="10dp"  
    android:hint="Number 02"  
    android:inputType="number"/>
```

<EditText

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="10dp"  
    android:clickable="false"  
    android:enabled="false"  
    android:hint="Result"  
    android:inputType="number"/>
```

<LinearLayout

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="match_parent"
```

```
android:gravity="bottom"  
android:orientation="vertical">
```

```
<GridLayout
```

```
    android:layout_width="match_parent"  
    android:layout_height="wrap_content"  
    android:layout_marginTop="10dp"  
    android:columnCount="4"  
    android:orientation="horizontal"  
    android:rowCount="5">
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:padding="13dp"  
    android:text="CE"  
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:padding="13dp"  
    android:text="C"  
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:padding="13dp"  
    android:text="%"  
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"  
    android:layout_marginTop="20dp"  
    android:padding="13dp"  
    android:text="/"
```

```
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"
```

```
    android:layout_marginTop="20dp"
```

```
    android:padding="13dp"
```

```
    android:text="7"
```

```
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"
```

```
    android:layout_marginTop="20dp"
```

```
    android:padding="13dp"
```

```
    android:text="8"
```

```
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"
```

```
    android:layout_marginTop="20dp"
```

```
    android:padding="13dp"
```

```
    android:text="9"
```

```
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"
```

```
    android:layout_marginTop="20dp"
```

```
    android:padding="13dp"
```

```
    android:text="x"
```

```
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
    android:layout_marginStart="10dp"
```

```
    android:layout_marginTop="20dp"
```

```
    android:padding="13dp"
```

```
    android:text="4"
```

```
    android:textColor="@color/white"/>
```

```
<Button
```

```
android:layout_marginStart="10dp"  
android:layout_marginTop="20dp"  
android:padding="13dp"  
android:text="5"  
android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
android:layout_marginStart="10dp"  
android:layout_marginTop="20dp"  
android:padding="13dp"  
android:text="6"  
android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
android:layout_marginStart="10dp"  
android:layout_marginTop="20dp"  
android:padding="13dp"  
android:text="- "  
android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
android:layout_marginStart="10dp"  
android:layout_marginTop="20dp"  
android:padding="13dp"  
android:text="1 "  
android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
android:layout_marginStart="10dp"  
android:layout_marginTop="20dp"  
android:padding="13dp"  
android:text="2 "  
android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:padding="13dp"
    android:text="3"
    android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:padding="13dp"
    android:text="+"
    android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:padding="13dp"
    android:text="+/-"
    android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:padding="13dp"
    android:text="0"
    android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
    android:layout_marginStart="10dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:padding="13dp"
    android:text="."
    android:textColor="@color/white"/>
```

<Button

```
    android:layout_marginStart="10dp"
```

```
        android:layout_marginTop="20dp"
        android:padding="13dp"
        android:text="="
        android:textColor="@color/white"/>
    </GridLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

```
</LinearLayout>
```

Ques06GridLayoutActivity.java

```
package com.example.calcaplication;
```

```
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
```

```
import android.os.Bundle;
```

```
public class Ques06GridLayoutActivity extends AppCompatActivity {
```

```
    @Override
```

```
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
```

```
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```
        setContentView(R.layout.activity_ques06_grid_layout);
```

```
    }
```

```
}
```